

Operaciones con Fracciones

Introducción: El Lenguaje de las Partes

Operar con fracciones requiere un nivel de rigor superior al de los números enteros. El denominador de una fracción funciona como el “apellido” la unidad de medida” de las partes (tercios, quintos, octavos). No podemos sumar ni restar fracciones directamente si no comparten esta misma unidad de medida. Las operaciones con fracciones son el pilar absoluto del álgebra de polinomios y funciones racionales que se estudia en la educación superior.

Adición y Sustracción

Para sumar o restar fracciones, la regla inquebrantable es que **deben tener el mismo denominador**.

Propiedad : Fracciones Homogéneas

Cuando las fracciones comparten el mismo denominador, simplemente operamos los numeradores (las cantidades) y conservamos el denominador (el tamaño de la parte).

$$\frac{a}{c} \pm \frac{b}{c} = \frac{a \pm b}{c}$$

Propiedad : Fracciones Heterogéneas: MCM y “Carita Feliz”@

Si los denominadores son diferentes, es obligatorio encontrar un denominador común. Existen dos métodos principales según la cantidad de fracciones a operar:

1. Método del Producto Cruzado (o “Carita Feliz”):

Es el método más ágil y directo, pero se recomienda utilizar *exclusivamente cuando se operan solo dos fracciones*. Se multiplican los denominadores entre sí (formando la “sonrisa”) y luego en diagonal el numerador de una por el denominador de la otra (formando los “ojos”).

$$\frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} = \frac{(a \cdot d) \pm (b \cdot c)}{b \cdot d}$$

Nota crítica: Aunque es rápido, este método a menudo genera números grandes en el resultado, lo que obliga a simplificar la fracción final.

2. Método del Mínimo Común Múltiplo (MCM):

Es el método más riguroso, analítico e indispensable cuando se operan *tres o más fracciones* simultáneamente.

1. Se calcula el MCM de los denominadores. Este será el nuevo denominador común unificado.
2. Se amplifica cada fracción individualmente: se divide el MCM entre el denominador original y el resultado se multiplica por el numerador original.

3. Se suman o restan los nuevos numeradores resultantes, conservando el denominador unificado.

Atención / Error Común : El Pecado Capital de las Fracciones

Bajo ninguna circunstancia se pueden sumar o restar los numeradores y los denominadores entre sí de forma directa.

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \neq \frac{1+1}{2+3} = \frac{2}{5} \quad (\text{¡ERROR GRAVE!})$$

Si juntas media pizza ($\frac{1}{2}$) con un tercio de pizza ($\frac{1}{3}$), es imposible que el resultado sea menor que la media pizza original, pero $\frac{2}{5}$ es menor que $\frac{1}{2}$.

Multiplicación y División

A diferencia de la suma y la resta, la multiplicación y división de fracciones son operaciones que no requieren un denominador común.

Propiedad : Multiplicación (Producto Directo)

La multiplicación se realiza de forma estrictamente horizontal: numerador por numerador, y denominador por denominador.

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$$

Consejo experto: Siempre es recomendable simplificar cualquier numerador con cualquier denominador antes de multiplicar, para evitar trabajar con cifras gigantescas.

Propiedad : División y la Fracción Compleja

Existen tres formas prácticas y matemáticamente equivalentes de resolver una división de fracciones, dependiendo de cómo se presente visualmente la operación:

- **Inverso Multiplicativo:** Es el método conceptual más formal. Consiste en transformar la división en una multiplicación, multiplicando la primera fracción por el recíproco (la inversa) de la segunda.

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$$

- **Método del Zig-Zag (o Mariposa):** Es un atajo mecánico muy utilizado cuando la operación se escribe horizontalmente. Se multiplica en cruz: el numerador de la primera por el denominador de la segunda sube para formar el nuevo numerador (trayectoria en "V"), y el denominador de la primera por el numerador de la segunda baja para formar el nuevo denominador (trayectoria

en "Λ").

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$$

Ejemplo:

$$\frac{7}{3} \div \frac{1}{4} = \frac{28}{3}$$

Se multiplican productos cruzados

- **Extremos y Medios (Ley de la Oreja):** Indispensable para el álgebra superior. Se utiliza cuando la operación se estructura verticalmente como una "fracción de fracciones". El producto de los extremos (el de más arriba por el de más abajo) forma el numerador, y el producto de los medios forma el denominador.

$$\frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$$

Ejemplos

Ejemplo : Suma y Resta Heterogénea

Problema: Resolver y simplificar $\frac{3}{4} - \frac{1}{6} + \frac{2}{3}$.

Solución:

1. Hallamos el MCM de los denominadores 4, 6 y 3. El mínimo común múltiplo es 12.
2. Trazamos una única línea fraccionaria con el 12 como denominador.
3. Amplificamos cada numerador:
 - Para $\frac{3}{4}$: $12 \div 4 = 3 \Rightarrow 3 \cdot 3 = 9$
 - Para $\frac{1}{6}$: $12 \div 6 = 2 \Rightarrow 2 \cdot 1 = 2$
 - Para $\frac{2}{3}$: $12 \div 3 = 4 \Rightarrow 4 \cdot 2 = 8$
4. Construimos la operación unificada respetando los signos:

$$\frac{9 - 2 + 8}{12} = \frac{7 + 8}{12} = \frac{15}{12}$$

5. Simplificamos (dividiendo entre 3): $\frac{5}{4}$.

Ejemplo : Jerarquía: Operaciones Combinadas

Problema: Resolver $\frac{2}{5} \div \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + 1\frac{1}{2}$.

Solución:

1. Convertimos el número mixto $1\frac{1}{2}$ a fracción impropia: $\frac{(1 \cdot 2) + 1}{2} = \frac{3}{2}$.
2. Según PEMDAS, resolvemos primero el paréntesis. El MCM de 2 y 3 es 6.

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{3}{6} - \frac{2}{6} = \frac{1}{6}$$

3. Reescribimos la expresión: $\frac{2}{5} \div \frac{1}{6} + \frac{3}{2}$.

4. Resolvemos la división primero (por jerarquía):

$$\frac{2}{5} \div \frac{1}{6} = \frac{2}{5} \cdot \frac{6}{1} = \frac{12}{5}$$

5. Finalmente, sumamos los resultados (MCM de 5 y 2 es 10):

$$\frac{12}{5} + \frac{3}{2} = \frac{24}{10} + \frac{15}{10} = \frac{39}{10}$$

Ejercicios para el Lector

Nivel 1: Mecánica Operativa Básica

Resuelva y exprese el resultado en su fracción irreducible:

1. $\frac{5}{8} + \frac{7}{12} - \frac{1}{4}$
2. $\frac{14}{15} \cdot \frac{5}{21}$ (*Pista: simplifique de forma cruzada antes de multiplicar*)
3. $\frac{\frac{7}{3}}{\frac{14}{9}}$ (*Aplique extremos y medios*)

Nivel 2: Estructuras Combinadas

Resuelva respetando estrictamente la jerarquía de operaciones:

1. $\frac{3}{4} - \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{5} + \frac{1}{10}$
2. $\left(2 - \frac{1}{3}\right)^2 \div \left(\frac{5}{9}\right)$

Nivel 3: Desafío Lógico y Problemas de Aplicación

1. **Gestión de Recursos:** Un tanque de almacenamiento de agua se llena durante la noche. Por la mañana se consume $\frac{1}{3}$ de su capacidad total. Al mediodía se consume $\frac{1}{4}$ de lo que quedaba. ¿Qué fracción del tanque original sigue llena al finalizar la tarde?
2. **Demostración Analítica:** Un estudiante afirma que dividir cualquier fracción entre $\frac{1}{2}$ es exactamente lo mismo que multiplicar la fracción original por 2. Utilice las propiedades de la división de fracciones para demostrar de manera formal si el estudiante tiene razón o no.

” Quien domina las operaciones con fracciones no solo sabe calcular, sino que ha aprendido a organizar el pensamiento lógico.”

MATEMÁTICAS
— EN TU BOLSILLO —